

BAGIAN 1. IDENTIFIKASI PRODUK DAN PERUSAHAAN

Nama produk : ECO-STAR SOUR PLUS

Identifikasi lainnya : Tidak berlaku.

Penggunaan yang dianjurkan : Produk binatu

Pembatasan penggunaan : Disediakan untuk penggunaan industrial dan profesional.

Informasi pengenceran produk : Produk dijual siap pakai.

Perusahaan : PT. Ecolab International Indonesia
Jl. Jababeka XII.B Kav V-37
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang Indonesia 17530
(62-21) 8983 4891

Nomor telepon darurat : 001-803-017-9114

Tanggal penerbitan pertama : 19.08.2020

BAGIAN 2. IDENTIFIKASI BAHAYA
Klasifikasi GHS

Korosif pada logam : Kategori 1

Toksitas akut (oral) : Kategori 4

Toksitas akut (Kulit) : Kategori 4

Korosi/iritasi kulit : Kategori 1B

Kerusakan mata serius/iritasi pada mata : Kategori 1

Elemen label GHS

Piktogram bahaya :




Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Berbahaya : Dapat korosif terhadap logam.
Berbahaya jika tertelan atau terkena kulit.
Menyebabkan kulit terbakar yang parah dan kerusakan mata.

Pernyataan Hati-hati : **Pencegahan:**
Jaga hanya disimpan dalam wadah aslinya. Cuci kulit dengan seksama setelah menangani. Jangan makan, minum atau merokok pada saat menggunakan produk ini. Pakai sarung tangan pelindung/ pakaian pelindung/ pelindung mata/ pelindung wajah. Jangan menghirup debu atau kabut.

Respons:
JIKA TERTELAN : Basuh mulut. JANGAN merangsang muntah. JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilas kulit dengan air/ pancuran. JIKA TERHIRUP: Pindahkan korban ke udara segar dan posisikan yang nyaman untuk bernapas. JIKA TERKENA MATA : Bilas dengan seksama dengan air untuk beberapa menit. Lepaskan lensa kontak

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

jika memakainya dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum dipakai kembali. Segera hubungi SENTRA INFORMASI KERACUNAN atau dokter/ tenaga medis. Serap tumpahan untuk mencegah kerusakan material.

Penyimpanan:

Simpan di tempat terkunci. Simpan dalam wadah tahan korosi wadah dengan lapisan dalam yang tahan korosi.

Pembuangan:

Buang isi/ wadah ke tempat pembuangan limbah yang disetujui.

Bahaya lain

: Jangan dicampur dengan pemutih atau produk lain yang mengandung klor - akan menyebabkan gas klorin.

BAGIAN 3. KOMPOSISI/INFORMASI TENTANG BAHAN PENYUSUN

Bahan/preparasi murni : Campuran

Nama kimia	No-CAS	Konsentrasi (%)
Asam fluorosilikat	16961-83-4	10 - 30
ASAM SITRAT	77-92-9	5 - 10
asam hidroklorida	7647-01-0	1 - 5

BAGIAN 4. TINDAKAN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

- Jika kontak dengan mata : Basuhlah segera dengan banyak air, dan berikan air sebanyak-banyaknya di bawah kelopak mata, sekurangnya selama 15 menit. Lepas lensa kontak, jika digunakan dan mudah melakukannya. Lanjutkan membilas. Segera panggil dokter.
- Jika kontak dengan kulit : Segera cuci bersih dengan banyak air sedikitnya selama 15 menit. Gunakan sabun lunak bila tersedia. Cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cucilah sebersih mungkin sepatu sebelum dipakai lagi. Segera panggil dokter.
- Jika tertelan : Berkumurlah dengan air. JANGAN pancing supaya muntah. Jangan sekali-kali memberikan apa pun lewat mulut kepada orang yang tidak sadar. Segera panggil dokter.
- Jika terhirup : Pindahkan ke tempat berudara segar. Tangani menurut gejala. Tangani secara medis jika muncul gejala.
- Perlindungan aiders pertama : Bila ada bahaya kontaminasi lihat bab 8 tentang perlengkapan melindungi diri.
- Instruksi kepada dokter : Tangani menurut gejala.
- Gejala dan efek yang paling penting, baik yang akut maupun yang tertunda : Lihat bagian 11 untuk informasi yang lebih terperinci mengenai berbagai efek dan gejala pada kesehatan.

BAGIAN 5. TINDAKAN PEMADAMAN KEBAKARAN

- Media pemadam yang sesuai : Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekitar.
- Zat pemadam kebakaran : Tidak ada yang diketahui.

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

yang tidak sesuai

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Eksposur terhadap produk-produk dekomposisi dapat berbahaya bagi kesehatan.
Produk pembakaran berbahaya	: Hasil penguraian mungkin termasuk bahan-bahan berikut: Karbon oksida Oksida logam Senyawa berhalogen
Alat pelindung khusus bagi petugas pemadam kebakaran	: Gunakan alat pelindung diri.
Metode pemadaman khusus	: Residu kebakaran dan air bekas pemadam kebakaran yang tercemar harus dibuang sesuai dengan peraturan lokal. Jika terjadi kebakaran dan/atau ledakan, jangan menghirup asap.

BAGIAN 6. TINDAKAN PENANGGULANGAN JIKA TERJADI TUMPAHAN DAN KEBOCORAN

Tindakan pencegahan pribadi, peralatan pelindung dan prosedur darurat	: Pastikan ventilasi memadai. Jauhkan orang dari tumpahan/bocoran ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Hindari penghirupan, penelanan dan kontak langsung dengan kulit dan mata. Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas pajanan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar. Pastikan agar pembersihan dilakukan hanya oleh petugas terlatih. Mengaculah pada langkah-langkah perlindungan yang dicantumkan dalam seksi 7 dan 8.
Tindakan pencegahan untuk melindungi lingkungan	: Jangan sampai mengenai tanah, air permukaan atau air tanah.
Metode dan bahan untuk penyimpanan dan pembersihan	: Hentikan kebocoran jika aman untuk melakukannya. Tahan dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya pasir, tanah, tanah diatomaceus, vermiculite) dan tempatkan dalam kontener untuk dibuang berdasarkan peraturan lokal/nasional (lihat seksi 13). Siramlah sisa-sisa dengan air. Untuk tumpahan dalam jumlah banyak, bendung tumpahan bahan atau tumpahan yang mengandung bahan materi untuk memastikan agar tidak mengalir menuju saluran air.

BAGIAN 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

saran penanganan yang aman	: Jangan dimakan. Jangan menghirup debu/ asap/ gas/ kabut/ uap/ semburan. Gunakan hanya dengan ventilasi yang cukup. Cucilah tangan bersih-bersih setelah menangani. Jangan terkena mata, kulit atau pakaian. Jangan dicampur dengan pemutih atau produk lain yang mengandung klor - akan menyebabkan gas klorin. Jika terjadi ketidaksesuaian mekanik, atau jika terkena produk hasil pengenceran yang tidak diketahui, pakailah Alat Pelindung Diri (
Kondisi untuk penyimpanan yang aman	: Jauhkan dari zat-zat basa kuat. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jaga wadah tertutup rapat. Simpan dalam wadah yang berlabel sesuai.
Suhu penyimpanan	: -5 °C ke 45 °C

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

BAGIAN 8. KONTROL PAPARAN/ PERLINDUNGAN DIRI

Komponen dengan parameter pengendalian di tempat kerja

Komponen	No-CAS	Bentuk eksposur	Konsentrasi yang diizinkan	Basis
asam hidroklorida	7647-01-0	KTD	2 ppm	ID OEL

Pengendalian teknik yang sesuai : Sistem ventilasi pembuangan yang efektif. Jaga konsentrasi udara di bawah standar paparan okupasional.

Alat Pelindung Diri

Perlindungan mata : Katamata pelindung keamanan
Topeng-wajah

Perlindungan tangan : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi berikut ini:
Jenis sarung tangan standar.
Sarung tangan neoprena
Nitril
Karet alami
Polivinil Klorida
Sarung tangan harus dibuang atau diganti apabila terdapat indikasi mengalami degradasi atau kebocoran kimia.

Perlindungan kulit : Peralatan pelindung personal terdiri atas: sarung tangan pelindung, kacamata keselamatan kerja dan baju pelindung

Perlindungan pernapasan : Jika karyawan menghadapi konsentrasi yang melebihi ambang batas pajanan, mereka harus memakai alat bantu pernapasan yang memenuhi standar.

Tindakan higienis : Tangani sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Lepaskan dan cuci pakaian yang tercemar sebelum dipakai lagi. Cuci muka, tangan dan kulit yang terpapar dengan seksama setelah menangani. Menyediakan fasilitas untuk cepat membasahi atau pembilasan pada mata dan tubuh pada kasus kontak atau bahaya lain.

BAGIAN 9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Tampilan : cair
Warna : bening, Tanpa-warna
Bau : Lemah
pH : 0.5 - 2.0, (100 %)
Titik nyala : Tidak berlaku.
Ambang Bau : Data tidak tersedia
Titik lebur/titik beku : Data tidak tersedia
Titik didih awal/rentang didih : > 100 °C
Laju penguapan : Data tidak tersedia
Flamabilitas (padatan, gas) : Tidak berlaku.
Tertinggi batas ledakan : Data tidak tersedia

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

Terendah batas ledakan	: Data tidak tersedia
Tekanan uap	: Data tidak tersedia
Kerapatan (densitas) uap relatif	: Data tidak tersedia
Berat jenis relatif	: 1.19 - 1.25
Kelarutan dalam air	: larut
Kelarutan dalam pelarut lain	: Data tidak tersedia
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Data tidak tersedia
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Data tidak tersedia
Dekomposisi termal	: Data tidak tersedia
Viskositas, kinematis	: Data tidak tersedia
Sifat peledak	: Data tidak tersedia
Sifat oksidator	: Bahan atau campuran ini tidak diklasifikasikan sebagai pengoksidasi.
Berat Molekul	: Data tidak tersedia
VOC	: Data tidak tersedia

BAGIAN 10. STABILITAS DAN REAKTIFITAS

Reaktivitas	: Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan normal.
Stabilitas kimia	: Stabil pada kondisi normal.
Kemungkinan reaksi berbahaya	: Jangan dicampur dengan pemutih atau produk lain yang mengandung klor - akan menyebabkan gas klorin.
Kondisi yang harus dihindari	: Tidak ada yang diketahui.
Bahan non-kompatibel	: Agen pemutih berbasis klorin Basa Tembaga Bahan organik
Produk berbahaya hasil peruraian	: Dalam kasus terjadi kebakaran produk-produk dekomposisi berbahaya dapat dihasilkan seperti misalnya: Karbon oksida Oksida logam Senyawa berhalogen

BAGIAN 11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Informasi tentang rute paparan	: Penghirupan, Kena mata, Kena kulit
--------------------------------	--------------------------------------

Kemungkinan Dampak Kesehatan

Mata	: Menyebabkan kerusakan mata yang serius.
Kulit	: Berbahaya jika terkena kulit. Menimbulkan sensasi terbakar yang

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

parah pada kulit.

Tertelan	: Berbahaya jika tertelan. Menyebabkan sensasi terbakar pada saluran pencernaan.
Penghirupan	: Dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru.
Eksposur Kronis	: Gangguan kesehatan tidak diketahui atau tidak diperkirakan jika penggunaannya normal.

Pengalaman dengan paparan pada manusia

Kena mata	: Kemerahan, Nyeri, Korosi
Kena kulit	: Kemerahan, Nyeri, Korosi
Tertelan	: Korosi, Sakit perut
Penghirupan	: Iritasi alat pernafasan, Batuk

Toksisitas

Produk

Toksisitas oral akut	: Perkiraan toksisitas akut : 766.67 mg/kg
Toksisitas inhalasi akut	: 4 h Perkiraan toksisitas akut : > 20000 ppm Menguji atmosfir: gas
Toksisitas kulit akut	: Perkiraan toksisitas akut : 1,177 mg/kg
Kerusakan/gangguan kulit	: Data tidak tersedia
Gangguan mata/kerusakan mata serius	: Data tidak tersedia
Sensitisasi sistem pernafasan atau kulit	: Data tidak tersedia
Karsinogenisitas	: Data tidak tersedia
Pengaruh pada alat reproduksi	: Data tidak tersedia
Mutagenitas sel germinal	: Data tidak tersedia
Teratogenisitas	: Data tidak tersedia
STOT - paparan tunggal	: Data tidak tersedia
STOT - paparan berulang	: Data tidak tersedia
Derajat keracunan melalui pernapasan	: Data tidak tersedia

BAGIAN 12. INFORMASI EKOLOGI

Derajat racun bagi lingkungan (ekotoksisitas)

Dampak lingkungan	: Produk ini tidak mempunyai dampak racun lingkungan yang diketahui.
-------------------	--

Produk

Keracunan untuk ikan	: Data tidak tersedia
Derajat racun bagi daphnia	: Data tidak tersedia

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

dan binatang tak bertulang
belakang lainnya yang hidup
dalam air.

Keracunan untuk ganggang : Data tidak tersedia

Komponen

Keracunan untuk ikan : Asam fluorosilikat
96 h LC50 Ikan: 50 mg/l

ASAM SITRAT
96 h LC50 Ikan: > 100 mg/l

Ketahanan dan tingkat penguraian

Mudah terurai secara hayati.

Potensi penumpukan biologis

Data tidak tersedia

Mobilitas di dalam tanah

Data tidak tersedia

Dampak merugikan lainnya

Data tidak tersedia

BAGIAN 13. PERTIMBANGAN PEMBUANGAN/ PEMUSNAHAN

Metode pembuangan : Jika mungkin, pendauran-ulang lebih disukai daripada pembuangan atau pembakaran. Jika proses daur-ulang tidak praktis, buang sesuai dengan peraturan lokal. Buanglah sampah dalam fasilitas pembuangan sampah yang disetujui.

Pembuangan limbah : Buang sebagai produk yang tidak digunakan. Wadah kosong harus dibawa ke tempat penanganan limbah yang telah disetujui untuk didaur-ulang atau dibuang. Dilarang menggunakan kembali kemasan/wadah yang sudah kosong. Buanglah sesuai dengan peraturan lokal, negara bagian, dan federal.

BAGIAN 14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Pengangkut/ pengirim barang/ pengirim bertanggung jawab untuk memastikan kemasan, label, dan penandaan yang sesuai dengan jenis transportasi yang digunakan.

Transpor jalan

Nomor UN : 1778
deskripsi barang : FLUOROSILICICACID
Kelas : 8
Kelompok pengemasan : II
Berbahaya bagi lingkungan : Tidak

Transpor laut (IMDG/IMO)

Nomor UN : 1778
deskripsi barang : FLUOROSILICIC ACID SOLUTION
Kelas : 8
Kelompok pengemasan : II
Bahan pencemar laut : Tidak

LEMBARAN DATA KESELAMATAN BAHAN

ECO-STAR SOUR PLUS

BAGIAN 15. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN REGULASI

Regulasi domestik

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23/M-IND/PER/4/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/9/2009 Tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi Dan Label Pada Bahan Kimia.

Komponen-komponen produk ini dilaporkan dalam inventorisasi berikut:

Inventaris TSCA Amerika Serikat :

Semua zat yang terdaftar sebagai aktif dalam inventaris TSCA

Daftar Senyawa Domestik Kanada :

Seluruh komponen produk ini terdapat pada daftar DSL Kanada

Australia. Undang-undang (Pengkajian dan Pemberitahuan) Kimia Industri :

Sesuai dengan inventaris

Selandia Baru. Inventaris Bahan Kimia (NZIoC), seperti yang diterbitkan oleh ERMA Selandia Baru :

belum ditentukan

Jepang. ENCS - Inventaris Senyawa Kimia Yang Sudah Ada Dan Yang Baru :

Sesuai dengan inventaris

Korea. Inventaris Bahan Kimia Yang Sudah Ada (KECI) :

Sesuai dengan inventaris

Inventaris Bahan Kimia dan Senyawa Kimia Filipina (PICCS) :

Sesuai dengan inventaris

Cina. Inventaris Senyawa Kimia yang Sudah Ada :

Sesuai dengan inventaris

Daftar Senyawa Kimia Taiwan :

Sesuai dengan inventaris

BAGIAN 16. INFORMASI LAIN

Tanggal penerbitan pertama : 19.08.2020
Tanggal penerbitan pertama : 03.05.2017
Versi : 1.1
Disiapkan oleh : Urusan peraturan

Perubahan-perubahan peraturan atau informasi kesehatan yang signifikan dalam revisi ini ditunjukkan oleh batang di bagian sisi kiri MSDS.

Informasi yang diberikan dalam Lembar Data Keselamatan ini benar menurut pengetahuan, informasi, dan keyakinan kami pada tanggal penerbitan. Informasi yang diberikan dimaksudkan hanya sebagai pedoman untuk penanganan, penggunaan, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan, pembuangan, dan pembebasan yang aman dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Informasi hanya menyangkut bahan spesifik yang telah ditentukan dan dapat tidak berlaku jika bahan tersebut digunakan sebagai campuran dengan bahan lain atau dalam proses lain kecuali jika dinyatakan secara spesifik dalam tulisan.